Gestion du RAID logiciel sous Linux

Machine	OS	Version
VM Proxmox	Debian	13

Version 1 - 5 septembre 2025

Installation du système d’exploitation en RAID1.....2

Création de la VM..... 2

Configuration de la VM sur interface graphique.....3

Test et finalisation sur putty.....10

RAID5: logiciel pour les données.....11

Explication du RAID5.....11

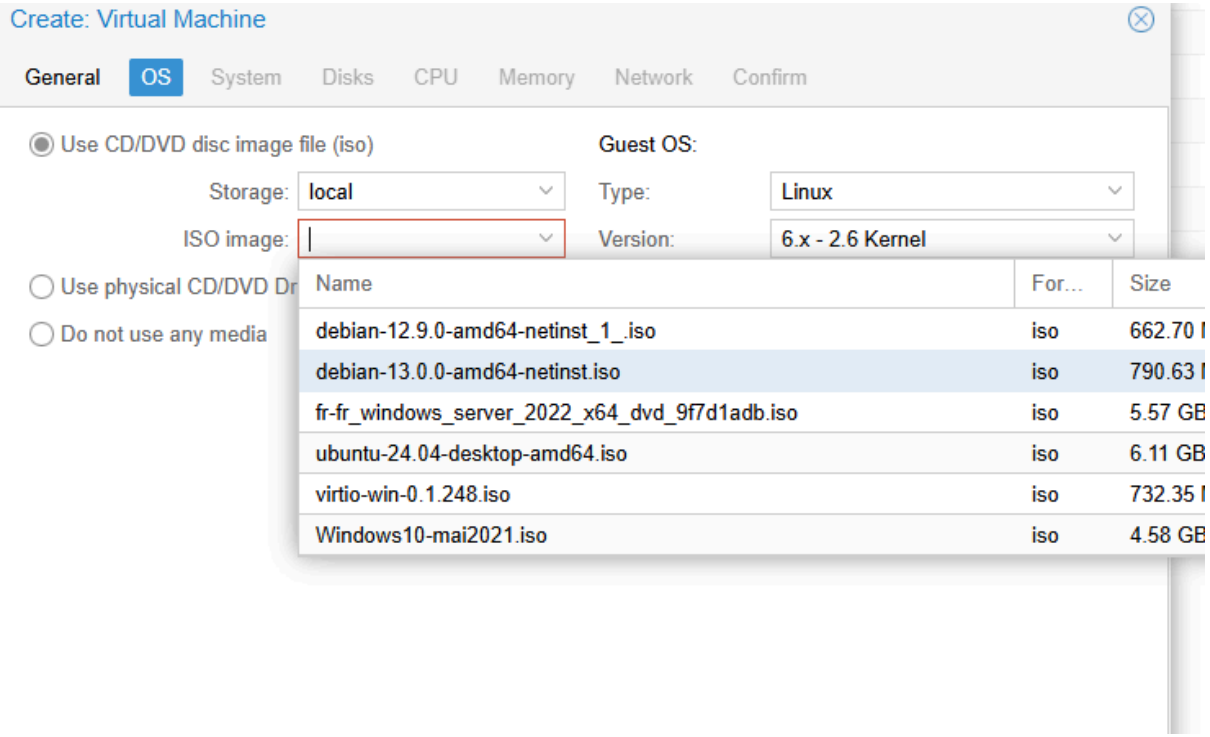
Configuration de la VM pour RAID5.....12

Tests sur Putty.....12

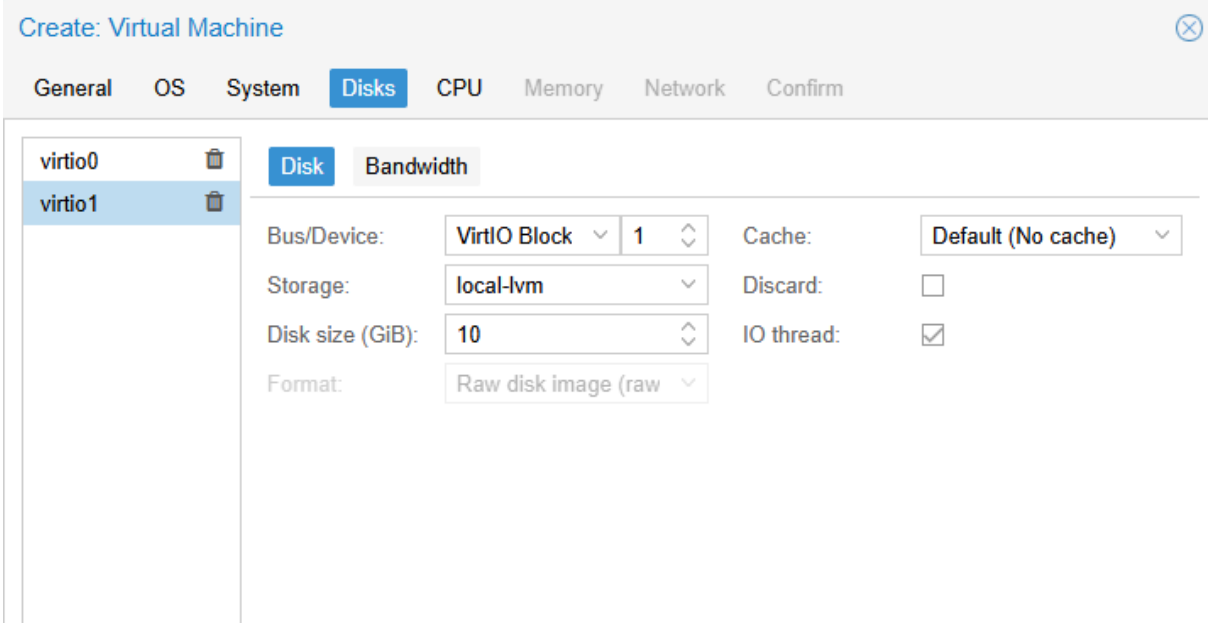
Installation du système d'exploitation en RAID1

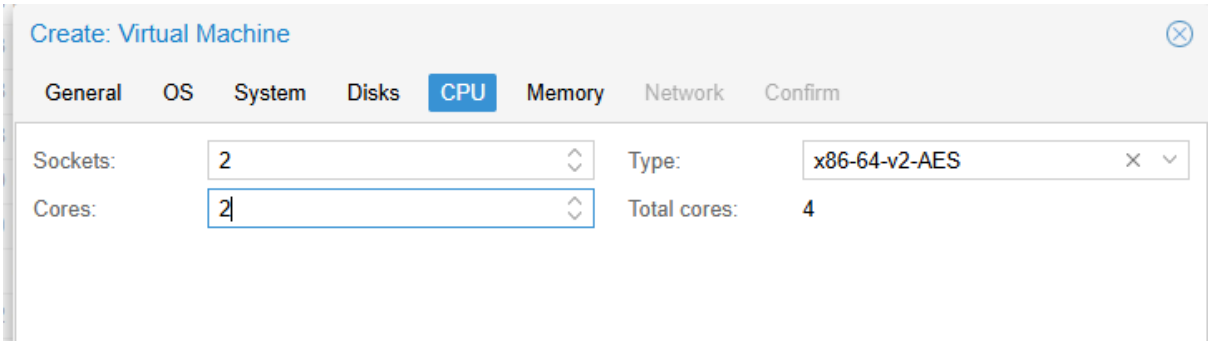
Création de la VM

D'abord on se crée une VM:
après avoir écrit le nom on choisit ici l'**iso image debian13**



Créer deux disques comme ceci:



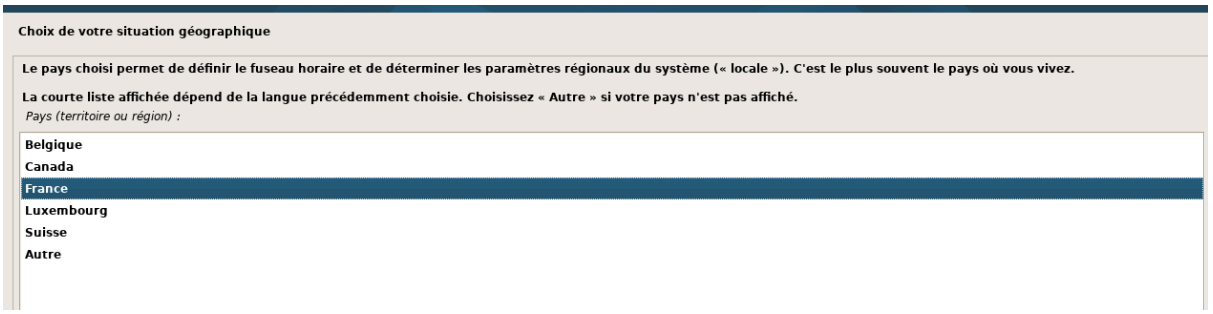


Faire comme ceci dans **CPU**
Puis finaliser sa VM

Configuration de la VM sur interface graphique

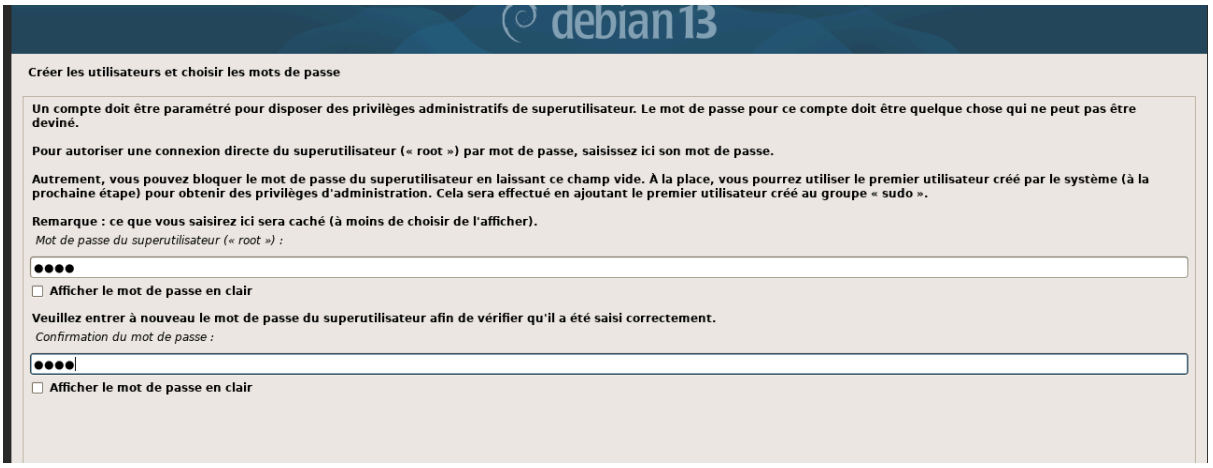
Maintenant on clique sur graphic install après avoir démarré la VM.

Et on choisit france à chaque fois

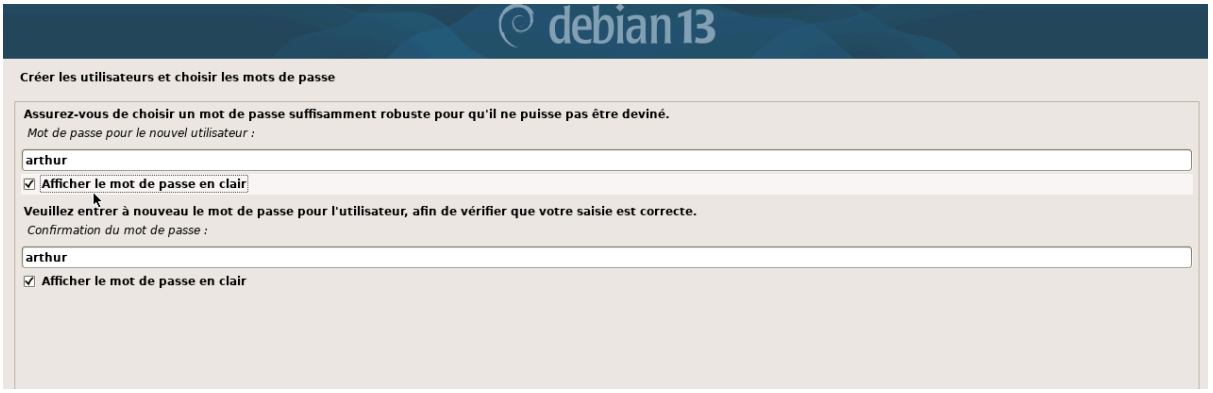


Mettre “**RAID1**” en nom et pas mettre de nom de domaine

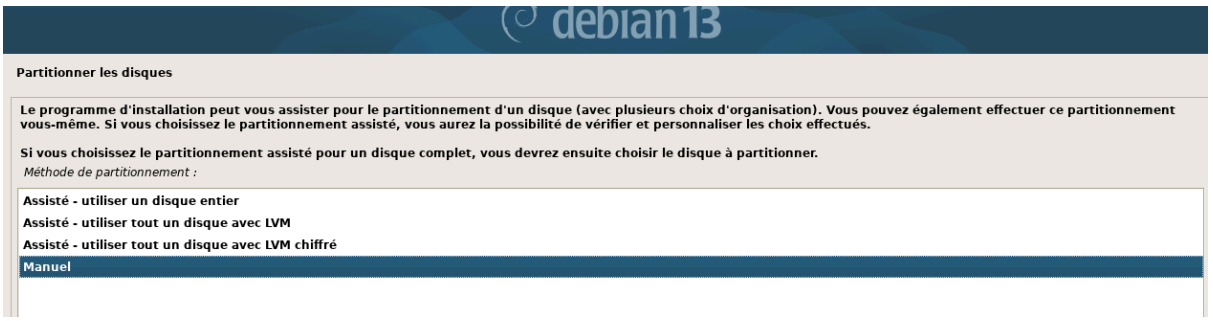
Pour le mot de passe superutilisateur mettre **root** et **root**

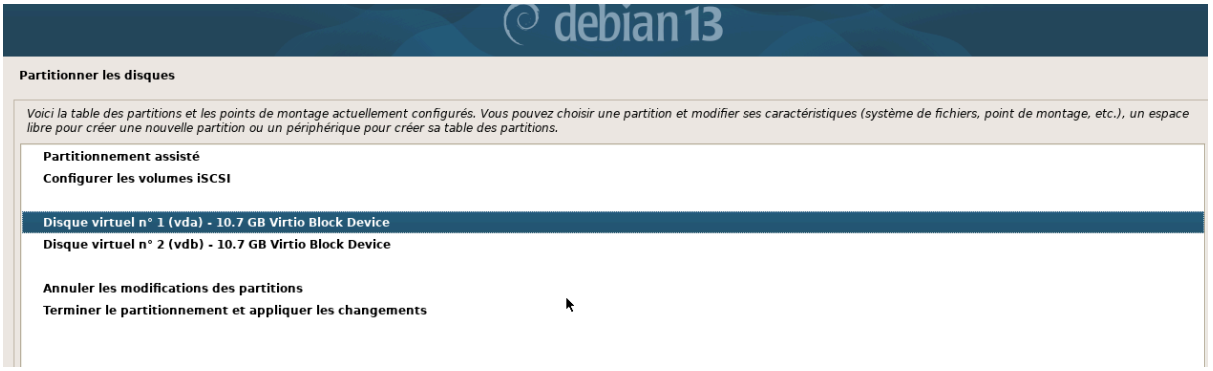


Quand on crée un nouvel utilisateur ,mettre son prénom pour tout(nom d'utilisateur, mdp…)

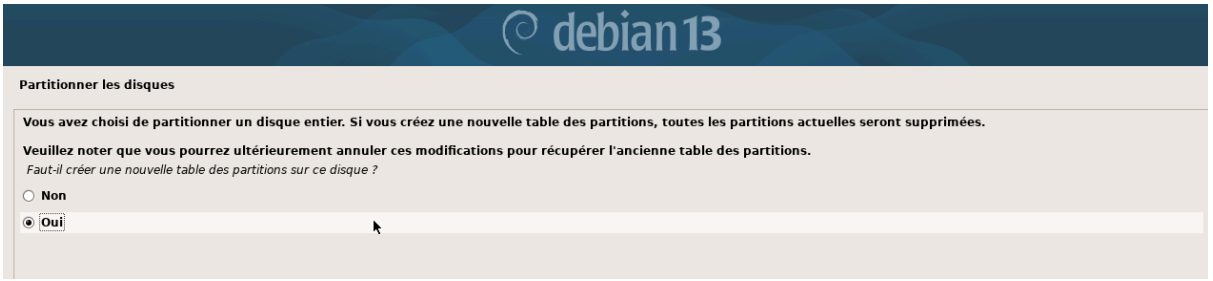


Ici on va choisir manuel



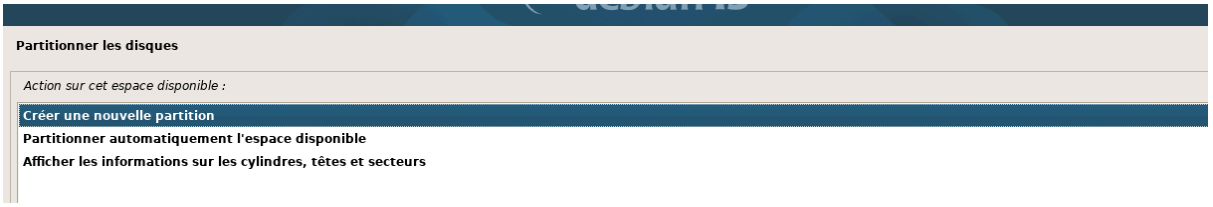


Double clique sur les disques 1 mais on va faire pareil pour le deuxième après



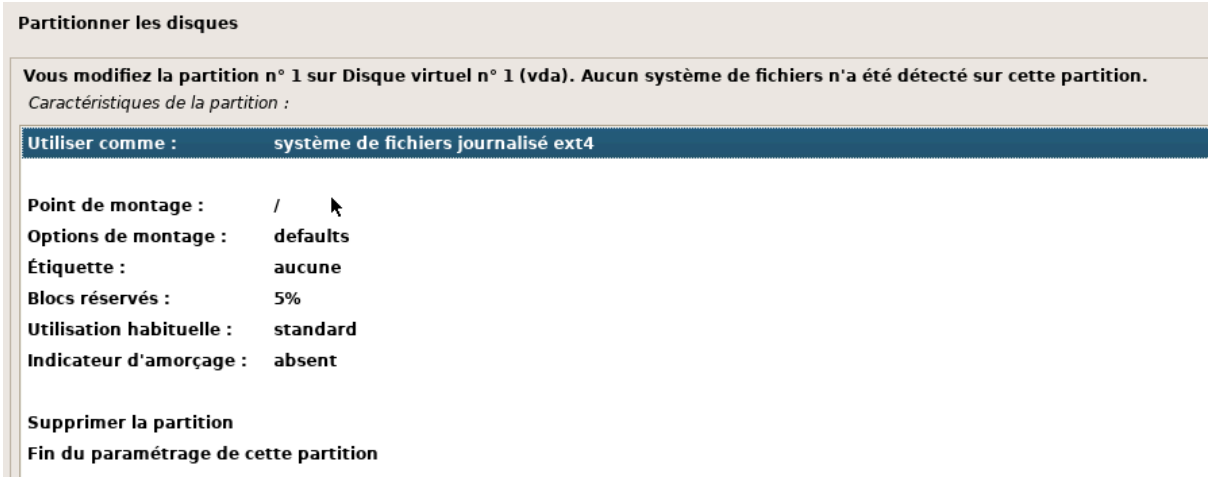
Choisir oui ici

On va sur le sous-disque qui est apparu et on choisit comme ici

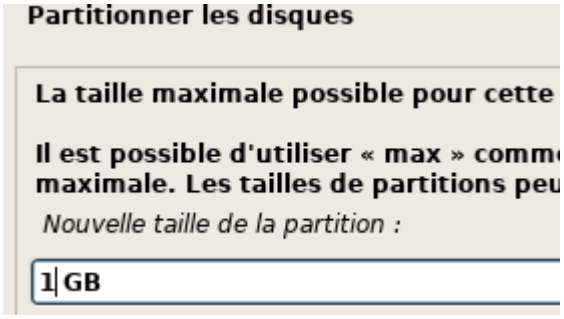


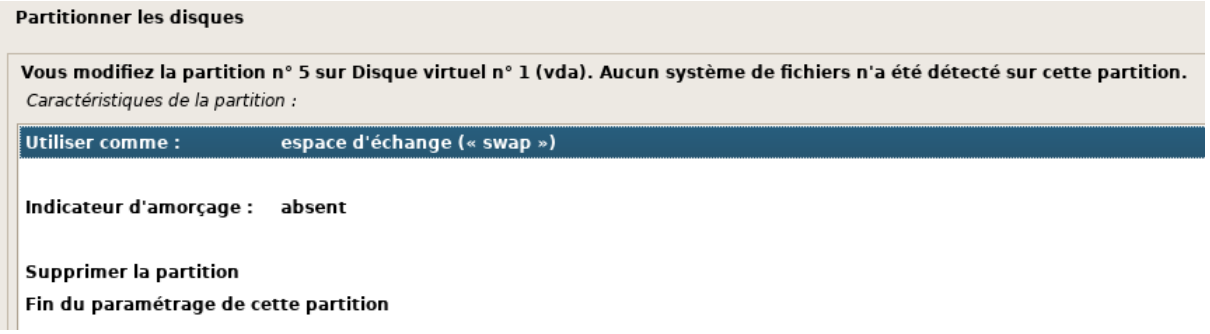
On modifie la taille en fonction des consignes. Ici, on choisit 6 pour le premier et on sélectionne primaire après.

Maintenant on modifie pour que ça rende comme ceci:

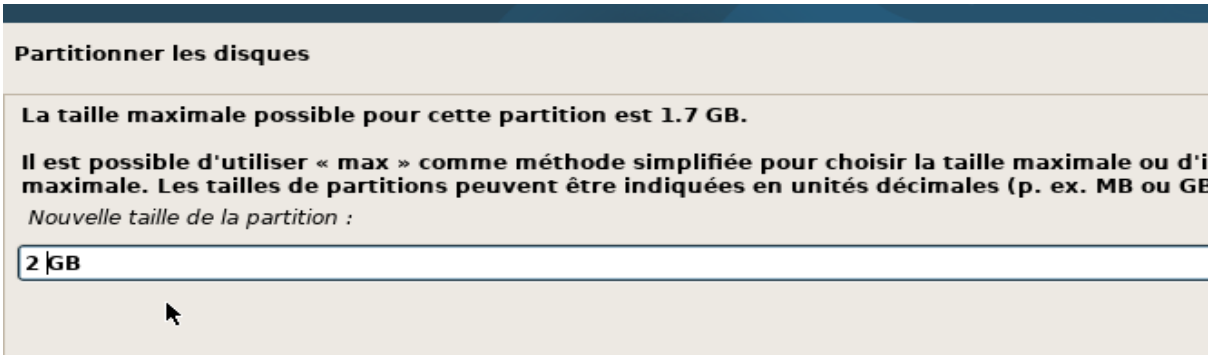


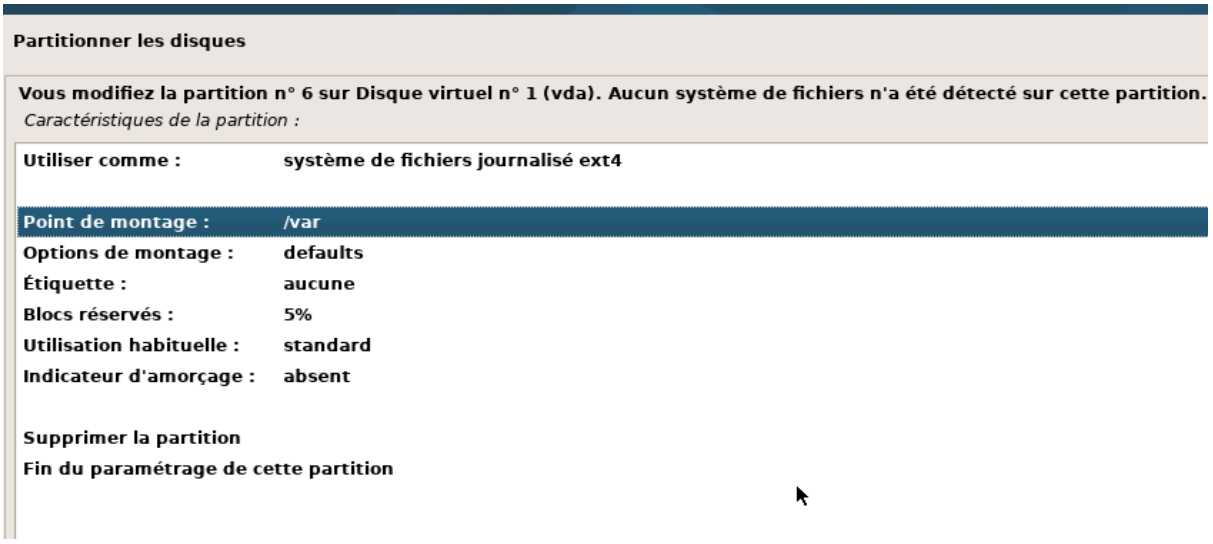
On va sur fin et on reproduit la manipulation en allant au même endroit au début du nombre de fois qu'on nous demande de séparer le disque et en choisissant logique au lieu de primaire.
Ici, ça doit ressembler à ceci



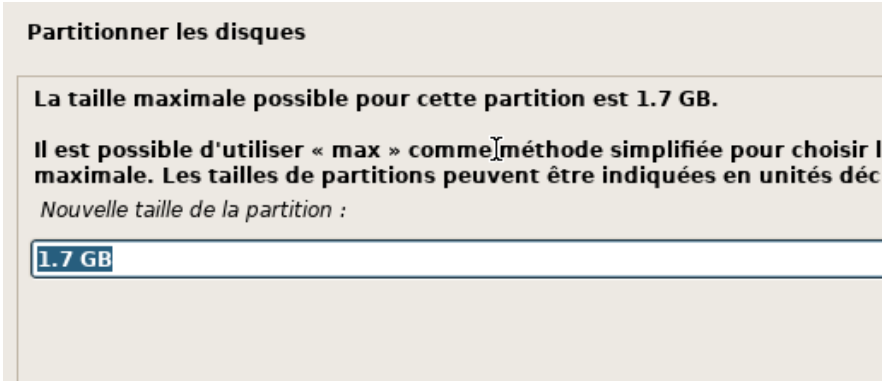


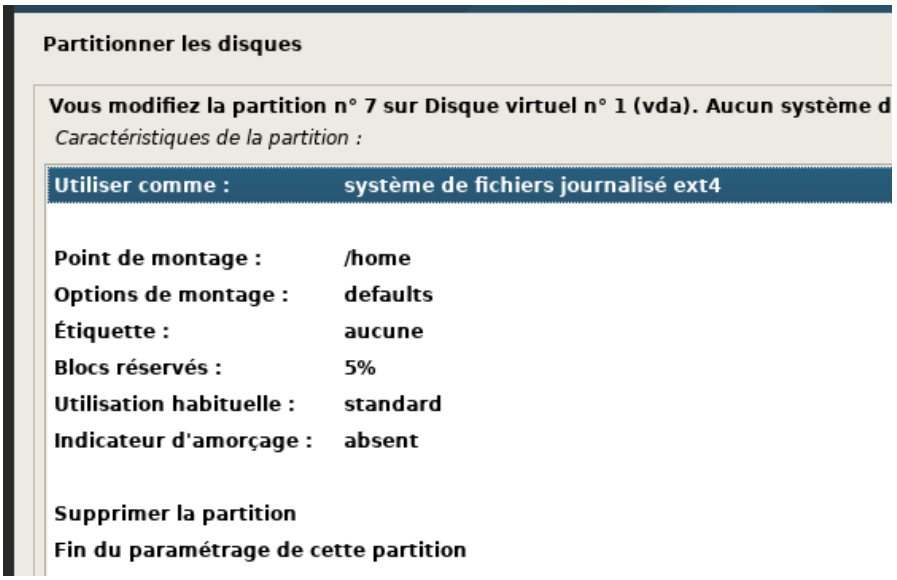
à ça:





et pour le dernier:

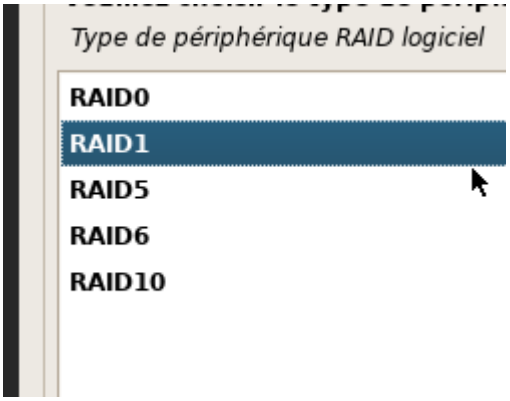




Maintenant il faut refaire tout ça avec le deuxième disque. Au final ça ressemble à ça.

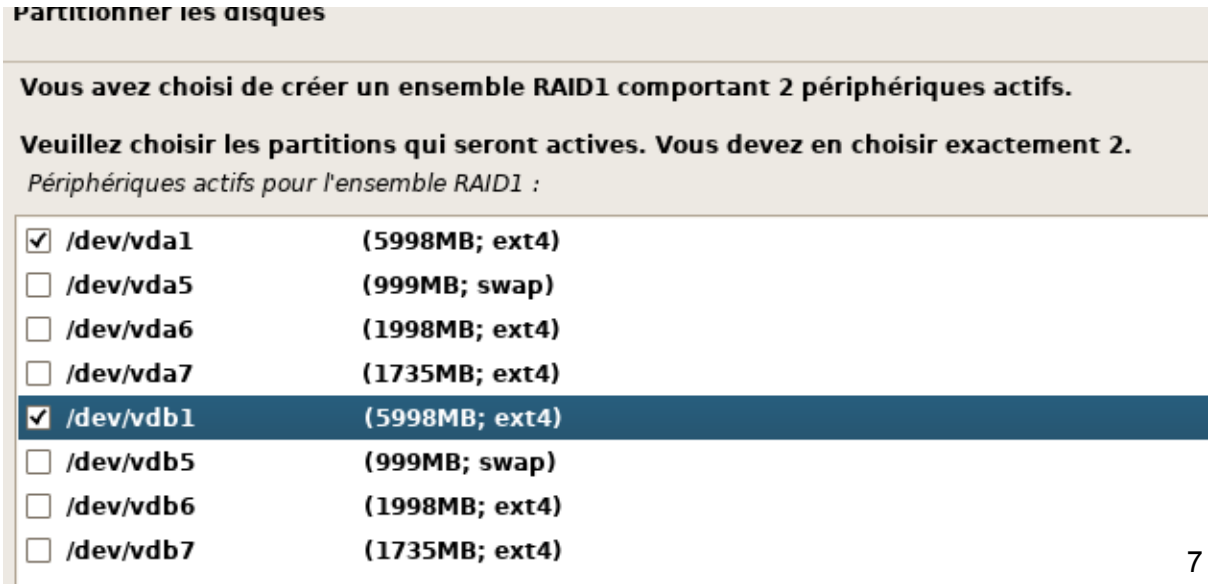
▽ Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device						
>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home
▽ Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device						
>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/usr
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

Ensuite, en haut double clique sur **Configurer le raid**
On clique sur oui puis **créer multidisque** et choisir **raid1**

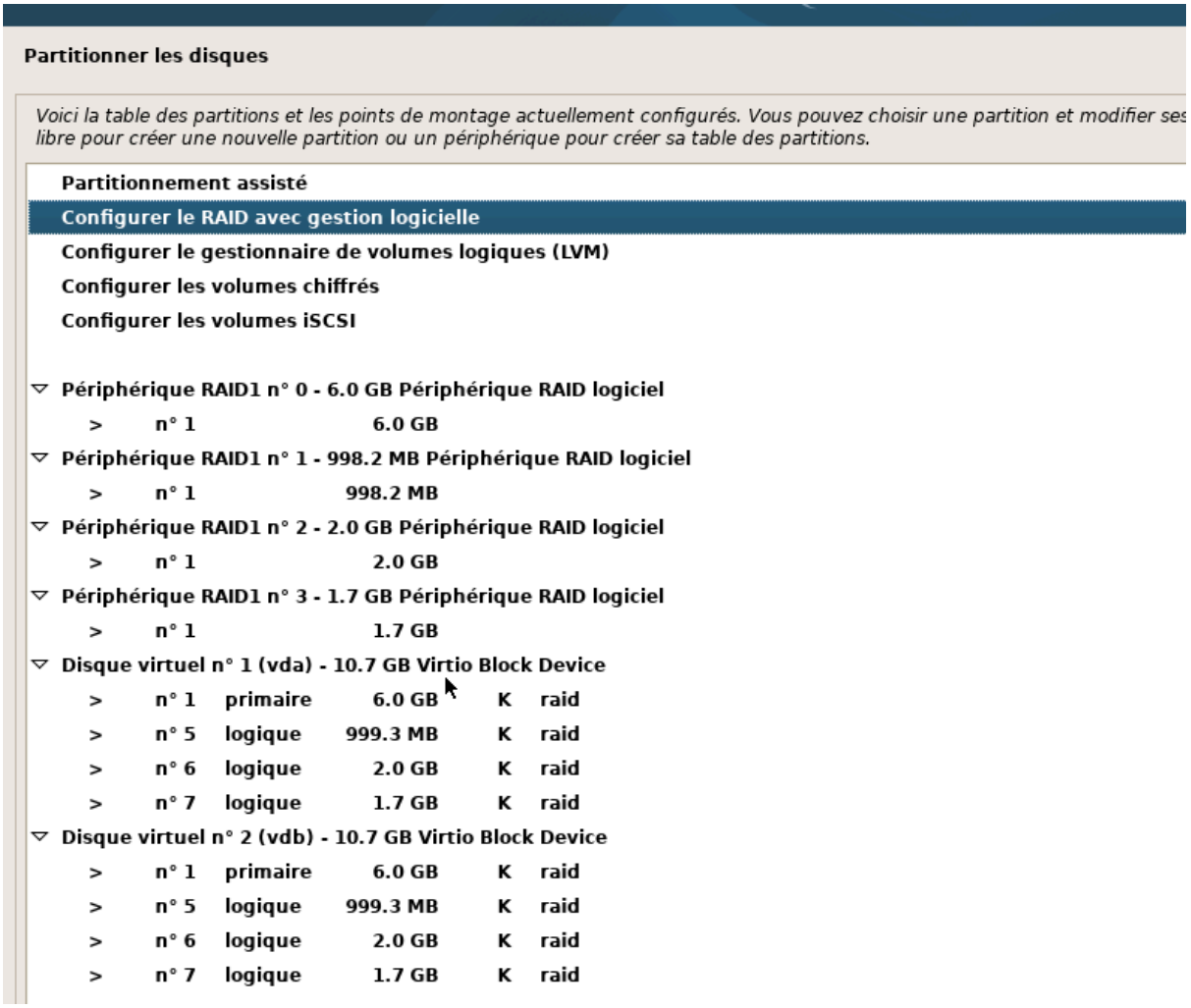


Ensuite on clique sur **continuer** et en laissant pareil.

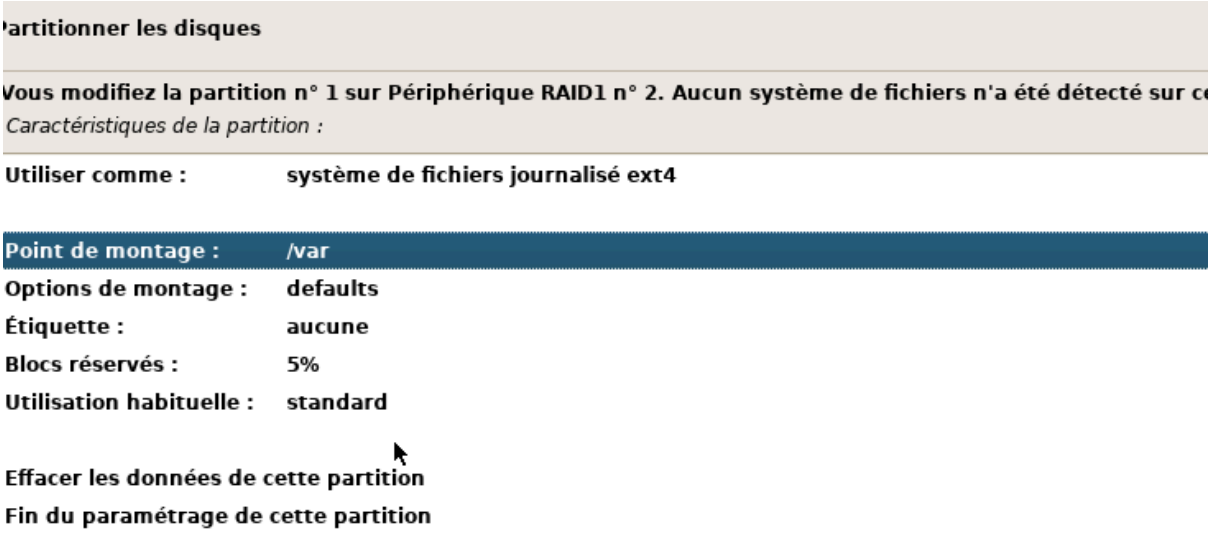
Maintenant on sélectionne **vda1** et sa version miroir **vdb1**. (on fera pareil pour les autres en suivant l'ordre des chiffres).



Cliquer sur oui puis refaire pareil pour tous les autres puis cliquer sur **terminer**. Au final ça doit ressembler à ceci



Ensuite on double clique sur chaque ligne en dessous des lignes “**périphérique**”
Maintenant il faut reproduire pour chaque périphérique ce qu’on a fait quand on a partitionné les disques.
Par exemple, pour le troisième:



Ca devrait ressembler à ceci à la fini:

▽ Périphérique RAID1 n° 0 - 6.0 GB Périphérique RAID logiciel					
>	n° 1		6.0 GB	f	ext4	/
▽ Périphérique RAID1 n° 1 - 998.2 MB Périphérique RAID logiciel					
>	n° 1		998.2 MB	f	swap	swap
▽ Périphérique RAID1 n° 2 - 2.0 GB Périphérique RAID logiciel					
>	n° 1		2.0 GB	f	ext4	/var
▽ Périphérique RAID1 n° 3 - 1.7 GB Périphérique RAID logiciel					
>	n° 1		1.7 GB	f	ext4	/home
▽ Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device					
>	n° 1	primaire	6.0 GB	K	raid	
>	n° 5	logique	999.3 MB	K	raid	
>	n° 6	logique	2.0 GB	K	raid	
>	n° 7	logique	1.7 GB	K	raid	
▽ Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device					
>	n° 1	primaire	6.0 GB	K	raid	
>	n° 5	logique	999.3 MB	K	raid	
>	n° 6	logique	2.0 GB	K	raid	
>	n° 7	logique	1.7 GB	K	raid	

Annuler les modifications des partitions

Maintenant on double clique sur **terminer**

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

On sélectionne oui si tout a bien été vérifié et un téléchargement se lance.

On refuse les études. On sélectionne france, deb.debian.org et on n'écrit pas de mandataire.
Dans les choix multiples ,sélectionnez ceux-ci

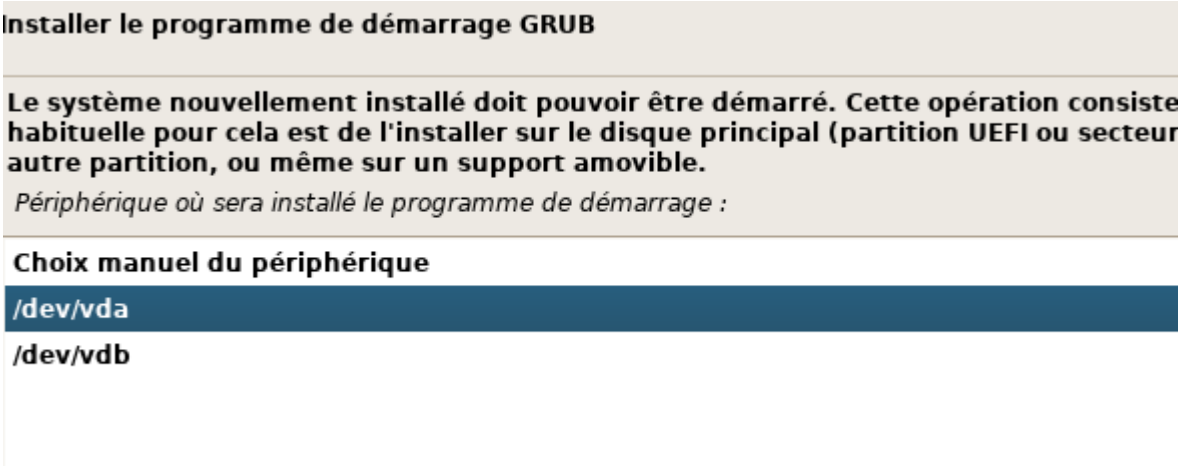
Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installatio

Logiciels à installer :

- [ ] environnement de bureau Debian
- [ ] ... GNOME
- [ ] ... Xfce
- [ ] ... bureau GNOME Flashback
- [ ] ... KDE Plasma
- [ ] ... Cinnamon
- [ ] ... MATE
- [ ] ... LXDE
- [ ] ... LXQt
- [ ] serveur web
- [x] serveur SSH
- [x] utilitaires usuels du système
- [ ] choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

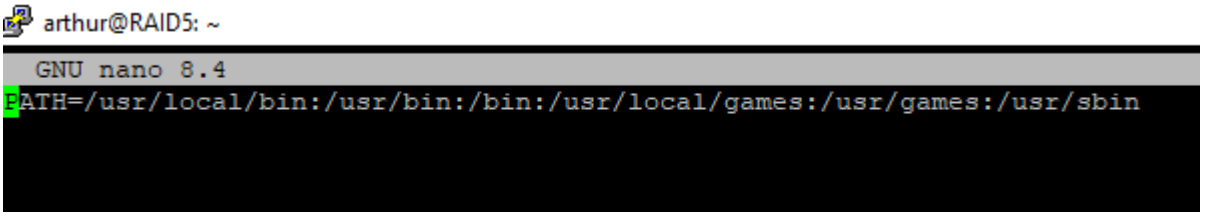
On choisit d'**installer grub** puis on sélectionne **vda**



On **redémarre** quand c'est proposé

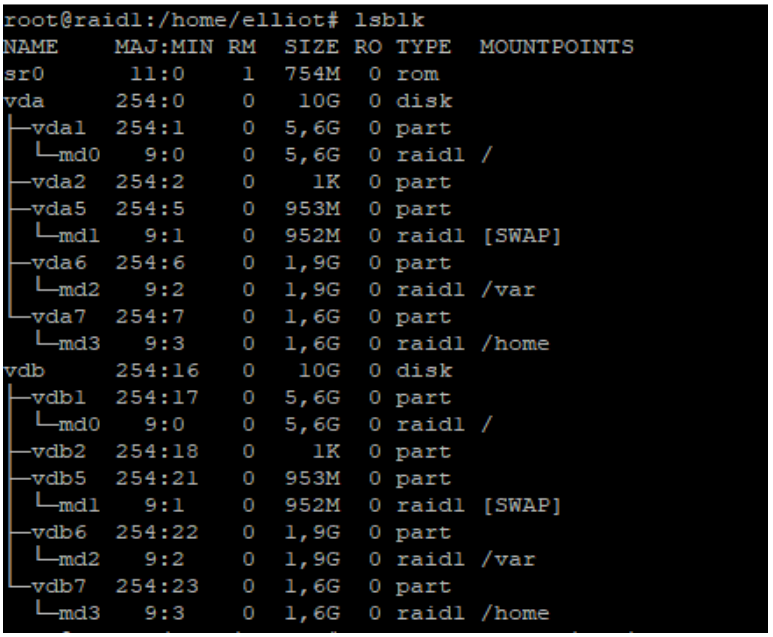
Test et finalisation sur putty

on fait la commande ip a avant d'écrire l'adresse obtenue sur putty
En putty:
echo $PATH
puis on copie colle et on ajoute **:/usr/sbin** à la fin dans nano /etc/environment
Devant on écrit **PATH=** , ça doit donner comme ci-dessous



puis on refait : echo $PATH

lister les systèmes sur le raid : lsblk
voir les détails d'un raid : mdadm —detail /dev/md0

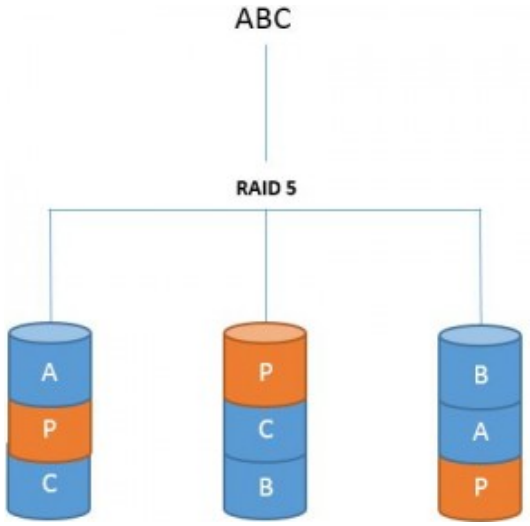


```
root@raid1:/home/elliot# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Sep  3 09:38:26 2025
        Raid Level : raid1
        Array Size : 5853184 (5.58 GiB 5.99 GB)
     Used Dev Size : 5853184 (5.58 GiB 5.99 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Sep  3 10:32:52 2025
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

              Name : raid1:0  (local to host raid1)
              UUID : 2c97226d:39e397b8:af20c3f8:378c9794
            Events : 784

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0     254       1        0      active sync   /dev/vda1
       1     254      17        1      active sync   /dev/vdb1
```

RAID5: logiciel pour les données

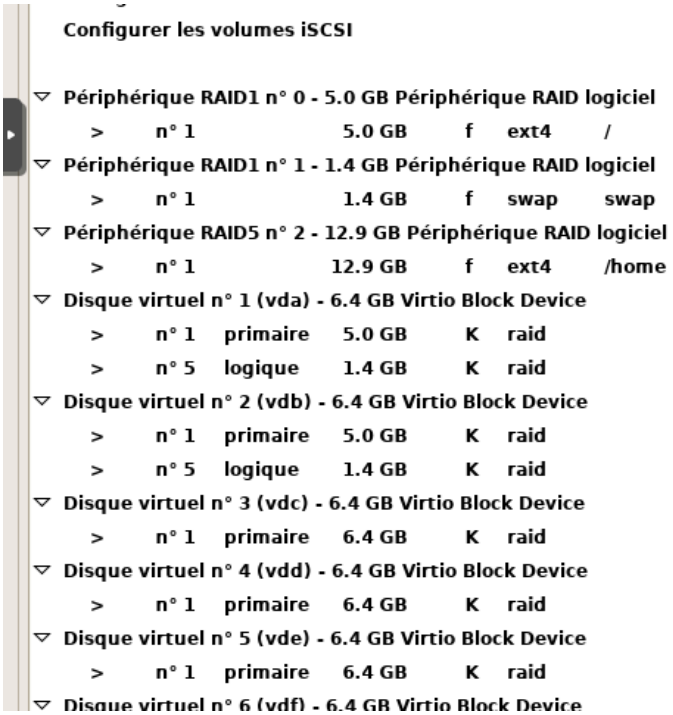
Explication du RAID5

RAID 5: Il faut au minimum 3 disques(peut être plus) pour la tolérance de panne, le raid5 permet de conserver plus efficacement les données lors de pannes.



Configuration de la VM pour RAID5

On crée une VM avec 6 disques
Maintenant on peut faire comme dans:[Installation du système d'exploitation en RAID1](#) , avec quelques différences. On crée deux raid1 avec deux des disques, un avec un point de montage **"/"** et l'autre en **swap**. On fait maintenant un raid5 avec 3 autres en **/home** , en laissant le dernier en récupération. Normalement ça ressemble à ceci:



On modifie aussi le PATH de la même manière avant de tester la fonctionnalité du RAID5.

Tests sur Putty

```
# mdadm  --manage /dev/md2 --fail /dev/vdc1
```

```
   Number   Major   Minor   RaidDevice State
      3     254      81        0      active sync   /dev/vdf1
      1     254      49        1      active sync   /dev/vdd1
      2     254      65        2      active sync   /dev/vde1

      4     254      33        -      faulty   /dev/vdc1
```

On peut voir que le disque **vdc1** c'est mis en erreur et que **vdf1** qui était en **spare** l'a remplacé

`# watch cat /proc/mdstat` pour voir l'état de la reconstruction du fail

```
Toutes les 2,0s: cat /proc/mdstat                          raid5: Fri Sep  5

Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid10]
md1 : active (auto-read-only) raid1 vdb5[1] vda5[0]
      1404928 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
        resync=PENDING

md0 : active raid1 vdb1[1] vda1[0]
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md2 : active raid5 vde1[2] vdc1[0](F) vdd1[1] vdf1[3]
      12568576 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
      [====>.............]  recovery = 23.4% (1473508/6284288) finish=1.8min
sec
```

Puis on exécute ⇒ `mdadm  --manage /dev/md2 --remove /dev/vdc1`
Pour enlever de la liste des disques disponibles

```
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       3     254      81        0      active sync   /dev/vdf1
       1     254      49        1      active sync   /dev/vdd1
       2     254      65        2      active sync   /dev/vde1
```

pour ajouter le disque avec des partitions : `fdsik /dev/vdc` puis mettre w pour sauvegarder les parametres

```
root@raid:/home/elliot# fdisk /dev/vdc

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.41).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.


Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
mdadm  --manage /dev/md2 --add /dev/vdc1
```

```
            Name : raid:2  (local to host raid)
            UUID : 5ddae8b9:15eb6a26:3e3082e0:6678f0be
          Events : 311

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
      3     254      81        0      active sync   /dev/vdf1
      1     254      49        1      active sync   /dev/vdd1
      2     254      65        2      active sync   /dev/vde1

      4     254      33        -      spare   /dev/vdc1
```